

Fachrichtung: alle Fachrichtungen

Schwerpunkt: alle Schwerpunkte

FACH: **Naturwissenschaft**

Modul Formeln

Inhaltsverzeichnis

1 Messen und Maßeinheiten in der Physik	5
2 Mechanik der festen Körper	6
2.1 Körperbegriff.....	6
2.2 Kräfte	6
2.2.1 Grundeigenschaften von Kräften	6
2.2.2 Kraftwirkungen	7
2.3 Hebelgesetz und Hebelarten.....	9
2.4 Bewegungen fester Körper	10
2.4.1 Gleichförmige und ungleichförmige Bewegung	10
2.4.2 Bewegungen unter dem Einfluss der Erdbeschleunigung	12
2.5 Kräfte und Bewegung	14
2.6 Arbeit, Energie und Leistung	15
2.6.1 Mechanische Arbeit.....	15
2.6.2 Formen der Energie	16
2.6.3 Leistung und Wirkungsgrad	16
2.6.4 Einfache Maschinen	17
3 Mechanik der Flüssigkeiten und Gase.....	20
3.1 Allgemeine Eigenschaften der Flüssigkeiten	20
3.2 Allgemeine Eigenschaften der Gase	21
3.3 Dynamik der Flüssigkeiten und Gase	21
4 Wärme und Temperatur	22
4.1 Wärmeausdehnung	22
4.2 Zustandsänderungen bei Gasen	23
4.3 Ausbreitung der Wärme.....	26
5 Wärme als Energieart und Energieträger.....	28
5.1 Wärmemenge und erster Hauptsatz.....	28
5.2 Änderung des Aggregatzustandes	32
5.3 Wärme als Energieträger	33
6 Schwingungen	35
6.1 Harmonische Schwingungen	35
6.2 Gedämpfte Schwingungen.....	36
7 Wellen.....	37
8 Schall.....	38
9 Eigenschaften des Lichtes	39

10 Geometrische Optik.....	41
10.1 Reflexion.....	41
10.2 Brechung	41
10.3 Abbildungen	42
11 Licht als Wellenerscheinung.....	45
Anhang.....	46
Griechisches Alphabet	46
Zehnerpotenzen und Teile von Einheiten.....	46
Das Periodensystem	46
Konstanten	47
Flächenberechnung	47
Körperberechnung	48
Dichte ρ fester Stoffe bei 20 °C	50
Dichte ρ von Flüssigkeiten bei 20 °C	51
Dichte ρ von Gasen im Normzustand	51
Haftreibungszahlen μ_0 und Gleitreibungszahlen μ verschiedener Werkstoffe	51
Dynamische Viskosität η bei 20 °C	52
Eigenschaften von Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur.....	52
Längenausdehnungszahlen	53
Wärmeleitfähigkeit λ	53
Volumenausdehnungszahlen	54
Heizwert.....	54
Spezifische Wärmekapazitäten	55
Schmelztemperatur ϑ_m und spezifische Schmelzwärme q_m einiger Stoffe bei 1013 h Pa Druck	56
Siedetemperatur ϑ_v und spezifische Verdampfungswärme r_v einiger Stoffe bei 1013 h Pa Druck.....	57
Brechungsindizes n (bei 20°C)	57
Spektrum der elektromagnetischen Strahlung	58

1 Messen und Maßeinheiten in der Physik

Jede physikalische Größe G besteht aus einer quantitativen Aussage $\{G\}$ (ausgedrückt durch eine Maßzahl), und einer qualitativen Aussage $[G]$ (ausgedrückt durch die Maßeinheit).

$$G = \{G\} \cdot [G]$$

SI-Basisgrößen und SI-Basiseinheiten

SI-Basisgrößen		SI-Basiseinheiten	
Zeit	t	Sekunden	s
Länge	l	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Elektrische Stromstärke	I	Ampere	A
Temperatur	T (oder ϑ)	Kelvin	K (oder $^{\circ}\text{C}$)
Lichtstärke	I	Candela	cd
Stoffmenge	n (oder ν)	Mol	mol

2 Mechanik der festen Körper

2.1 Körperbegriff

Dichte ρ

$$\rho = \frac{m}{V}$$

ρ : Dichte in $\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$

m : Masse in kg

V : Volumen in dm^3

Wichte γ

$$\gamma = \frac{F_G}{V}$$

γ : Wichte in $\frac{\text{N}}{\text{dm}^3}$

F_G : Gewichtskraft in N

2.2 Kräfte

2.2.1 Grundeigenschaften von Kräften

Kraft F

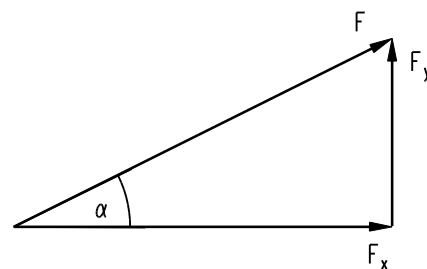
$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$\vec{F}$: Kraft in N

m : Masse kg

$\vec{a}$: Beschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Zerlegung einer Kraft in ihre x- und y- Komponenten



$$F^2 = F_x^2 + F_y^2$$

$$F_x = F \cdot \cos \alpha$$

$$F_y = F \cdot \sin \alpha$$

$$\tan \alpha = \frac{F_y}{F_x}$$

Addition von Kräften

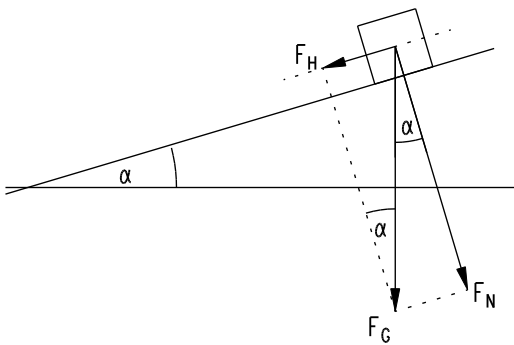
$$\vec{F} = \sum_n \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

$$F_x = \sum_n F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx}$$

$$F_y = \sum_n F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny}$$

$$F^2 = F_x^2 + F_y^2$$

$$\tan \alpha = \frac{F_y}{F_x}$$

2.2.2 Kraftwirkungen**Beschleunigungskraft F**

$$F = m \cdot a$$

F : Kraft in N (1 Newton N = 1 kg $\frac{m}{s^2}$)

m : Masse in kg

a : Beschleunigung in $\frac{m}{s^2}$

Gewichtskraft F_G

$$F_G = m \cdot g$$

m : Masse in kg

g : Fallbeschleunigung in $\frac{m}{s^2}$

Normalkraft F_N

$$F_N = m \cdot g \cdot \cos \alpha$$

α : Neigungswinkel

Hangabtriebskraft F_H

$$F_H = m \cdot g \cdot \sin \alpha$$

Reibungskraft F_R

Haftreibung

$$F_{R\max} = \mu_0 \cdot F_N$$

F : Kraft in N

μ_0 : Haftreibungszahl

Gleitreibung

$$F_R = \mu \cdot F_N$$

μ : Gleitreibungszahl

Hookesches Gesetz

Federkraft F_{Fe}

$$F_{Fe} = c \cdot s$$

c : Federsteifigkeit in $\frac{N}{mm}$

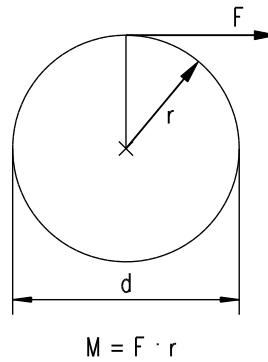
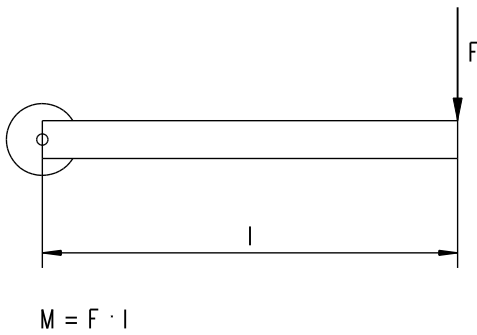
s : Federweg in mm

Reihenschaltung von Federn

$$\frac{1}{c_{\text{res}}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{c_k} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} + \dots + \frac{1}{c_n}$$

Parallelschaltung von Federn

$$c_{\text{res}} = \sum_{k=1}^n c_k = c_1 + c_2 + \dots + c_n$$

2.3 Hebelgesetz und Hebelarten**Drehmoment M**

$$M = F \cdot l$$

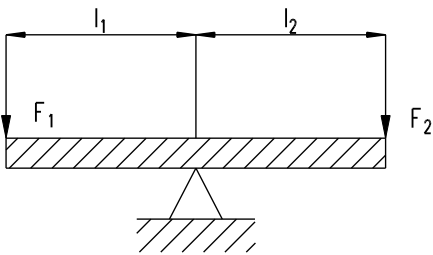
$$M = F \cdot r$$

M : Moment in Nm

F : Kraft in N

l : Weg in m (Hebelarm)

r : Radius in m

Allgemeiner Hebelsatz

$$\sum_n^1 M_{\text{links}} = \sum_n^1 M_{\text{rechts}}$$

Beispiel: $F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$

Statische Gleichgewichtsbedingungen

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum M = 0$$

2.4 Bewegungen fester Körper

2.4.1 Gleichförmige und ungleichförmige Bewegung

Geschwindigkeit v

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$\text{mit } \Delta s = s_2 - s_1$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$v : \text{Geschwindigkeit in } \frac{\text{m}}{\text{s}} \qquad 1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,27 \text{ ms}^{-1}$$

s : Weg in m

t : Zeit in s

Beschleunigung a

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$\Delta s = \frac{1}{2} a \cdot \Delta t^2$$

$$v = \sqrt{2 \cdot a \cdot s}, \quad v = a \cdot t$$

$$a : \text{Beschleunigung in } \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$v : \text{Geschwindigkeit in } \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

t : Zeitabschnitt in s

s : Weg in m

Mit Anfangsgeschwindigkeit

$$\Delta s = \frac{v_0 + v}{2} \cdot \Delta t = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \qquad \Delta s = \frac{a}{2} \cdot \Delta t^2 + v_0 \cdot \Delta t$$

$$v = v_0 + a \cdot \Delta t = \sqrt{v_0^2 + 2a \cdot \Delta s}$$

$$a = \frac{v - v_0}{\Delta t} = \frac{v^2 - v_0^2}{2 \cdot \Delta s}$$

KreisbewegungDrehzahl n

$$n = \frac{u}{t}$$

Umfangsgeschwindigkeit v

$$v = U \cdot n$$

$$v = d \cdot \pi \cdot n$$

Umlaufzeit T

$$T = \frac{1}{n}$$

Frequenz f

$$f = \frac{1}{T}$$

Geschwindigkeit v

$$v = 2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{T} \cdot r$$

$$v = \omega \cdot r$$

Winkelgeschwindigkeit ω

$$\omega = \frac{\varphi}{t}$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

n : Drehzahl in $\frac{1}{s}$

u : Umdrehungen

t : Zeit in s

v : Geschwindigkeit in $\frac{m}{s}$

U : Umfang in m

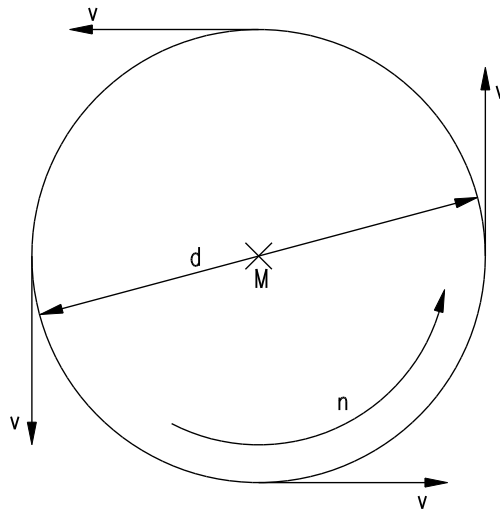
T : Umlaufzeit in s

f : Frequenz in $\frac{1}{s}$ oder Hz (1 Hz = 1 s⁻¹)

ω : Winkelgeschw. in $\frac{1}{s}$ oder Hz

φ : Drehwinkel in rad

r : Radius in m

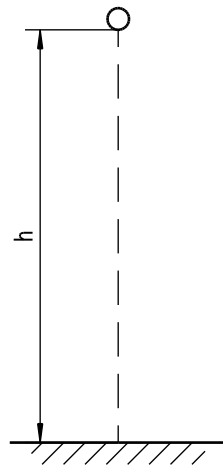
Umrechnung Winkelangaben in Grad $\Leftrightarrow$ Winkelangaben in Bogenmaß

$$\varphi^\circ \hat{=} \frac{180^\circ}{\pi} \cdot \varphi \text{ rad}$$

$$\varphi \text{ rad} \hat{=} \varphi^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \text{rad}$$

2.4.2 Bewegungen unter dem Einfluss der Erdbeschleunigung

Freier Fall



$$v = g \cdot t$$

$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

v : Fallgeschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ (Endgeschwindigkeit nach der Zeit t)

g : Fallbeschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

t : Zeit in s

h : Fallhöhe in m

Senkrechter Wurf nach oben

Aufwärtsbewegung

$$v = v_0 - g \cdot t$$

$$h = v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

$$v = +\sqrt{v_0^2 - 2 \cdot g \cdot (h - h_0)}$$

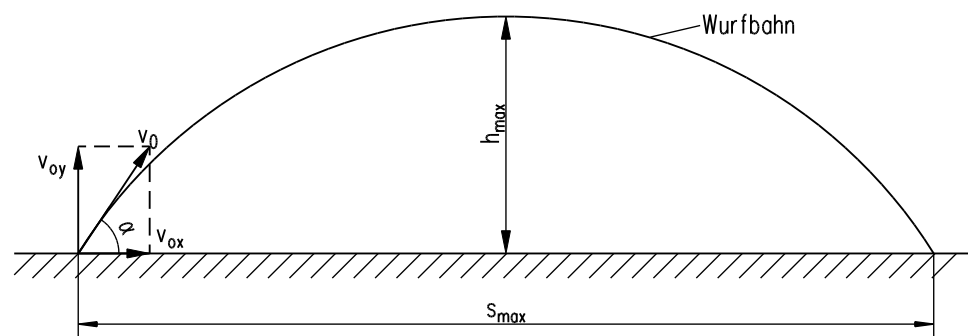
Abwärtsbewegung

$$v = g \cdot t$$

$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + h_0$$

$$v = -\sqrt{v_0^2 - 2 \cdot g \cdot (h - h_0)}$$

Schräger Wurf



Wurfweite

$$s_x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot \Delta t$$

Grundgleichung

$$g = \frac{\Delta v_y}{\Delta t}$$

Wurfhöhe (Höhe zur Zeit t)

$$h = \frac{1}{2} \cdot \Delta v_y \cdot \Delta t$$

$$h = v_0 \cdot \sin \alpha \cdot \Delta t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot (\Delta t)^2$$

Steigzeit

$$t_s = \frac{v_0 \cdot \sin \alpha}{g}$$

Scheitelhöhe

$$h_{\max} = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha}{2 \cdot g}$$

Flugzeit

$$T = \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha}{g}$$

s : Wegstrecke in m

v : Geschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

g : Fallbeschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

t : Zeit in s

h : Höhe in m

α : Abwurfwinkel in °

T : Flugzeit in s

Bewegung auf einer schiefen Ebene

Geschwindigkeit v

$$v = g \cdot t \cdot \sin \alpha$$

Wegstrecke s

$$s = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \cdot \sin \alpha$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot s \cdot \sin \alpha}$$

v : Geschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

g : Erdbeschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

t : Zeit in s

α : Winkel der schiefen Ebene

s : Weg in m

2.5 Kräfte und Bewegung

Kraft F

$$F = m \cdot a$$

F : Kraft in N

m : Masse in kg

a : Beschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Zentrifugalkraft F_Z

$$F_Z = m \cdot a_Z = m \cdot \frac{v_u^2}{r_s} = m \cdot r_s \cdot \omega^2$$

F_Z : Zentrifugalkraft in N

ω : Winkelgeschw. in $\frac{1}{\text{s}}$ oder Hz

v_u : Umfangsgeschw. in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

a_Z : Radialbeschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

2.6 Arbeit, Energie und Leistung

2.6.1 Mechanische Arbeit

Mechanische Arbeit W allgemein

$$W = F \cdot s$$

Potenzielle Arbeit W_{pot}

$$W_{\text{pot}} = F_G \cdot h$$

$$W_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$$

$$h = h_2 - h_1$$

Kinetische Arbeit W_{kin}

$$W_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_2^2 - v_1^2)$$

ohne Anfangsgeschwindigkeit: $W_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

Elastische Arbeit W_{elast} / Federarbeit

$$W_{\text{elast}} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot (s_2^2 - s_1^2)$$

ohne Anfangsdehnung: $W_{\text{elast}} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot s^2$

Rotationsarbeit W_{rot}

$$W_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2 \quad (\text{idealer Fall ohne Reibung und ohne Anfangsgeschwindigkeit})$$

$$W_{\text{rot}} = F \cdot 2 \cdot \pi \cdot r \cdot u$$

$$W_{\text{rot}} = M \cdot \varphi$$

W : Arbeit in Js (1 Js = 1 Nm = 1 J) Arbeit in Joule	c : Federsteifigkeit in $\frac{\text{N}}{\text{m}}$
F : Kraft in N	J : Massenträgheit in $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
s : Weg in m	ω : Winkelgeschwindigkeit in $\frac{1}{\text{s}}$
m : Masse in kg	u : Anzahl der Umdrehungen
g : Erdbeschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	r : Rotationsradius in m
h : Höhe in m	M : Drehmoment in Nm
v : Geschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$	φ : Drehwinkel in rad

2.6.2 Formen der Energie

Potentielle Energie E_{pot}

$$E_{\text{pot}} = W_{\text{pot}} = F_G \cdot h = m \cdot g \cdot h$$

Kinetische Energie E_{kin}

$$E_{\text{kin}} = W_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Elastische Energie E_{elast}

$$E_{\text{elast}} = W_{\text{elast}} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot s^2$$

Rotationsenergie E_{rot}

$$E_{\text{rot}} = W_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2$$

Energieerhaltungssatz

$$E_{\text{End}} = E_{\text{Anf.}} + W_{\text{zu}} - W_{\text{ab}}$$

E : Energie in Js (1 Nm = 1 Js = 1 J)

W_{zu} : zugeführte Arbeit in Js

W_{ab} : abgegebene Arbeit in Js

2.6.3 Leistung und Wirkungsgrad

Leistung P

$$P = \frac{W}{t}$$

$$P = F \cdot v \quad \text{bei } v = \text{const.}$$

P : Leistung in Watt W (1 W = 1 $\frac{\text{Nm}}{\text{s}}$ = 1 $\frac{\text{J}}{\text{s}}$)

W : Arbeit in Js bzw. J

t : Zeit in s

F : Kraft in N

v : Geschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

Wirkungsgrad η

$$\eta = \frac{W_{ab}}{W_{zu}} = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$$

W : Arbeit in Ws

P : Leistung in W

Zusammenwirken mehrerer Wirkungsgrade η_{ges}

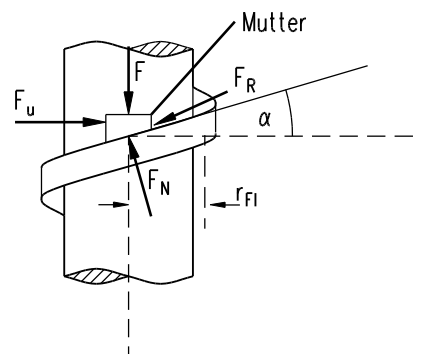
$$\eta_{ges} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot \dots \cdot \eta_n$$

2.6.4 Einfache Maschinen**Schraubgewinde**Anziehen

$$F_u = F \cdot \tan(\rho + \alpha)$$

Lösen

$$F_u = F \cdot \tan(\rho - \alpha)$$



F	Schraubenlängskraft
F _u	Umfangskraft
F _R	Reibungskraft
F _N	Normalkraft
α	Steigungswinkel
r _{FI}	Flankenradius

Auflagerradius r_a

$$r_a = 0,7 \cdot d$$

Gewindereibmoment

$$M_{RG} = F \cdot r_{FI} \cdot \tan(\alpha \pm \rho)$$

Auflagereibmoment

$$M_{RA} = F_{RA} \cdot r_a = F \cdot \mu_a \cdot r_a$$

Anzugsmoment

$$M_A = M_{RG} + M_{RA}$$

$$M_A = F \cdot [r_{FI} \cdot \tan(\alpha \pm \rho) + \mu_a \cdot r_a]$$

F : Schraubenlängskraft in N

F_u : Umfangskraft in N α : Steigungswinkel ρ : Reibwinkel

M : Moment in Nm

r_{FI} : Flankenradius

Feste Rolle

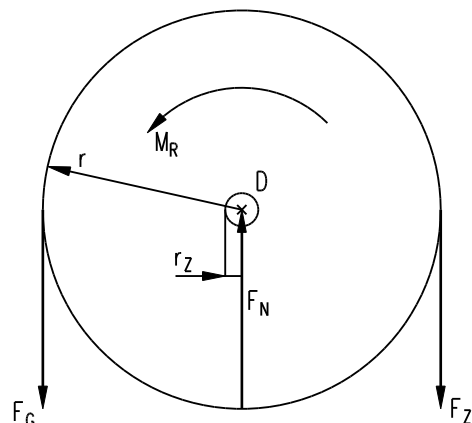


Abbildung 1 Freimachen der festen Rolle

$$F_Z = F_G \cdot \frac{r + 2\mu \cdot r_z}{r}$$

Lose Rolle

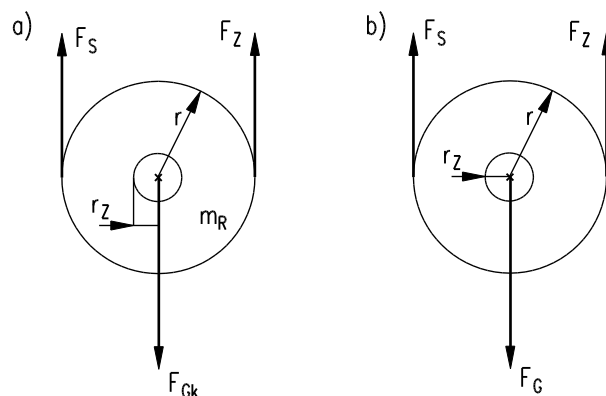
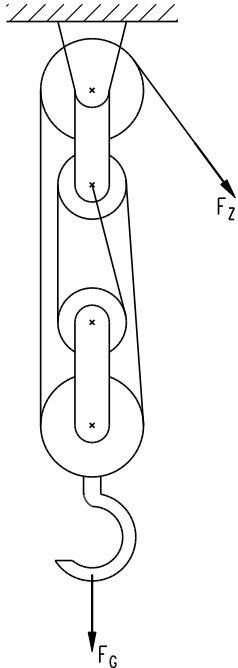


Abbildung 2 a) Lose Rolle b) Freigemachte lose Rolle

$$F_Z = \frac{1}{2} F_G \cdot \frac{\mu \cdot r_z + r}{r}$$

F_Z : Zugkraft
 F_G : Gewichtskraft
 r : Rollenradius in m
 r_z : Zapfenradius in m
 μ : Reibungszahl

Rollenzug (Flaschenzug)

$$F_Z = F_G \cdot \frac{1-\eta}{\eta \cdot (1-\eta^n)} = m \cdot g \cdot \frac{1-\eta}{\eta \cdot (1-\eta^n)}$$

$$W_{\text{hub}} = F_G \cdot s_G$$

$$W_{\text{zug}} = F_Z \cdot s_Z$$

$$s_Z = n \cdot s_G$$

η : Wirkungsgrad (dimensionslos)

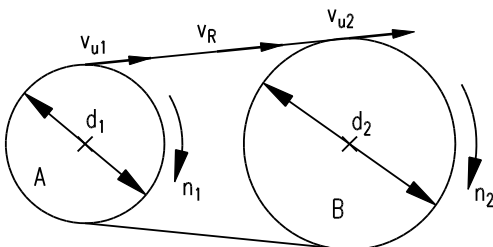
n : Anzahl der treibenden Seil- oder Kettenstränge beim Heben der Last

W_{hub} : Hubarbeit in Joule bzw. Nm

W_{zug} : Zugarbeit in Joule bzw. Nm

s_G : Hubstrecke

s_Z : Zugstrecke

Riementrieb

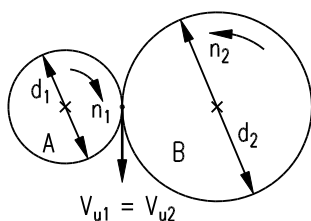
$$v_{u1} = v_{u2}$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

i : Übersetzungsverhältnis

n : Umdrehungsfrequenz in $\frac{1}{s}$

d : Scheibendurchmesser in m

Zahnradtrieb

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

3 Mechanik der Flüssigkeiten und Gase

3.1 Allgemeine Eigenschaften der Flüssigkeiten

Druck p

$$p = \frac{F}{A} \quad 1 \text{ Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

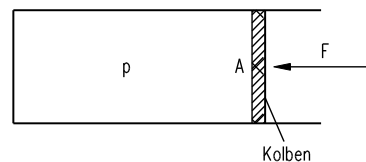
$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 10 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} = 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$1 \text{ Pa} = 10^{-5} \text{ bar}$$

Hydrostatischer Druck

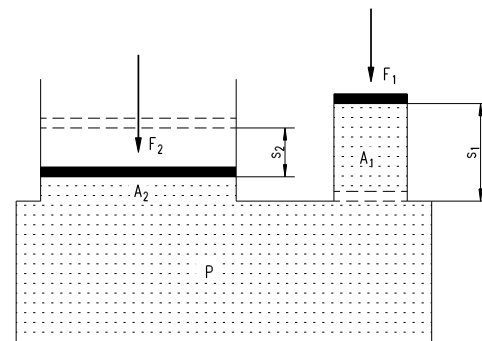
$$p = h \cdot \rho \cdot g$$

Kolbendruck



$$p = \frac{F}{A}$$

Hydraulischer Hebebock



$$F_1 = p \cdot A_1$$

$$F_2 = p \cdot A_2$$

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{s_2}{s_1}$$

Abbildung 3 Hydraulischer Hebebock

Bodenkraft F_B

$$F_B = p \cdot A$$

$$F_B = \rho \cdot g \cdot h \cdot A$$

p : Druck in Pa

F : Kraft in N

A : Fläche in m^2

h : Druckhöhe in m

Schweredruck p_h

ρ : Dichte in $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

$$p_h = \rho \cdot g \cdot h$$

g : Fallbeschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Seitenkraft F_S

F_A : Kraft in N

V : Volumen in m^3

y_0 : Schwerpunkt in m

$$F_S = \rho \cdot g \cdot A \cdot y_0$$

$$\text{mit } y_0 = \frac{1}{2} \cdot h$$

Auftrieb F_A

$$F_A = \rho \cdot g \cdot V_{\text{Verd}}$$

3.2 Allgemeine Eigenschaften der Gase**Allgemeine Zustandsgleichung des idealen Gases**

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}$$

p : Druck in Pa

V : Volumen in m^3

T : Temperatur in K

Kompressibilität κ

$$\frac{\Delta V}{V} = -\kappa \cdot \Delta p$$

κ : Kompressibilität in $\frac{\text{m}^2}{\text{N}}$

3.3 Dynamik der Flüssigkeiten und Gase**Volumenstrom $\dot{V}$**

$$\dot{V} = A \cdot v$$

$\dot{V}$: Volumenstrom in $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$

A : Querschnittsfläche in m^2

Kontinuitätsgleichung

$$\dot{V} = A \cdot v = \text{konst.}$$

v : Strömungsgeschw. in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

ρ : Dichte in $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Bernoullische Gleichung

$$p_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

(horizontale, reibungsfreie Strömung)

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

(Bernoullische Druckhöhengleichung für nicht horizontale Strömungen)

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\rho \cdot g} + h_1 + \frac{v_1^2}{2 \cdot g} = \frac{p_2}{\rho \cdot g} + h_2 + \frac{v_2^2}{2 \cdot g}$$

4 Wärme und Temperatur

Umrechnung der Temperaturskalen

$$T = 273,15 \text{ K} + \vartheta \text{ K/}^\circ\text{C} \text{ oder } \vartheta = (T - 273,15 \text{ K}) \text{ }^\circ\text{C/K}$$

T : Kelvin Temperatur der absoluten Temperaturskala

ϑ : Temperatur der Celsius-Temperaturskala

4.1 Wärmeausdehnung

Längenausdehnung fester Körper

Exakte Formeln

$$\Delta l = \alpha l_0 \Delta \vartheta$$

$$l_2 = l_0 (1 + \alpha \Delta \vartheta)$$

$\Delta l = l_2 - l_0$: Längenänderung

l_0 : Anfangslänge bei 0°C

l_2 : Endlänge

$\Delta \vartheta = \vartheta_2 - \vartheta_0$: Temperaturänderung

ϑ_0 : Anfangstemperatur 0°C

ϑ_2 : Endtemperatur

α : Längenausdehnungskoeffizient

Näherungsformeln

$$\Delta l = \alpha l_1 \Delta \vartheta$$

$$l_2 = l_1 (1 + \alpha \Delta \vartheta)$$

$\Delta l = l_2 - l_1$: Längenänderung

l_1 : Anfangslänge

l_2 : Endlänge

$\Delta \vartheta = \vartheta_2 - \vartheta_1$: Temperaturänderung

ϑ_1 : Anfangstemperatur

ϑ_2 : Endtemperatur

α : Längenausdehnungskoeffizient

Volumenausdehnung fester und flüssiger Körper

Exakte Formeln

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta \vartheta$$

$$V_2 = V_0 (1 + \beta \Delta \vartheta)$$

$\Delta \vartheta = \vartheta_2 - \vartheta_0$: Temperaturänderung

ϑ_0 : Anfangstemperatur 0 °C

ϑ_2 : Endtemperatur

$\Delta V = V_2 - V_1$: Volumenänderung

V_0 : Anfangsvolumen bei 0 °C

V_2 : Endvolumen

β : Volumenausdehnungskoeffizient

$\beta = 3 \alpha$: für feste Körper

Näherungsformeln

$$V_2 = V_1 (1 + \beta \Delta \vartheta)$$

$$\Delta V = \beta V_1 \Delta \vartheta$$

$\Delta \vartheta = \vartheta_2 - \vartheta_1$: Temperaturänderung

ϑ_1 : Anfangstemperatur

ϑ_2 : Endtemperatur

$\Delta V = V_2 - V_1$: Volumenänderung

V_1 : Anfangsvolumen

V_2 : Endvolumen

β : Volumenausdehnungskoeffizient

$\beta = 3 \alpha$: für feste Körper

4.2 Zustandsänderungen bei Gasen

Isobare Zustandsänderung $p = \text{konstant}$

$$\Delta V = \beta \cdot V_0 \cdot \Delta \vartheta$$

$$V = V_0 + \Delta V = V_0(1 + \beta \cdot \Delta \vartheta)$$

$$\beta = \frac{-V_0}{V_0 \cdot (-273,15) \text{ K}} = \frac{1}{273,15 \text{ K}} = 3,661 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1} \quad (\text{für ideale Gase})$$

$\Delta V = V - V_0$: Volumenänderung

V : Volumen bei der Temperatur ϑ

V_0 : Volumen bei der Temperatur 0 °C

$\Delta \vartheta = \vartheta - \vartheta_0$: Temperaturänderung

ϑ : Endtemperatur

ϑ_0 : Anfangstemperatur 0 °C

β : isobarer Ausdehnungskoeffizient

Gesetz von Gay-Lussac

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \frac{V_0}{T_0}, \text{ wenn } p = \text{konstant}$$

V_1 : Volumen bei der absoluten Temperatur T_1

V_2 : Volumen bei der absoluten Temperatur T_2

V_0 : Volumen bei der absoluten Temperatur $T_0 = 273,15 \text{ K}$

Isochore Zustandsänderung $V = \text{Konstant}$

$$p = p_0 + \Delta p = p_0 \cdot \left(1 + \frac{\Delta \vartheta}{273,15 \text{ K}} \right)$$

$\Delta p = p - p_0$: Druckänderung

p : Druck bei der Temperatur ϑ

p_0 : Druck bei der Temperatur 0°C

$\Delta \vartheta = \vartheta - \vartheta_0$: Temperaturänderung

ϑ : Endtemperatur

ϑ_0 : Anfangstemperatur 0°C

Gesetz von Amontons

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} = \frac{p_0}{T_0} \quad \text{wenn } V = \text{konstant}$$

p_1 : Druck bei der absoluten Temperatur T_1

p_2 : Druck bei der absoluten Temperatur T_2

p_0 : Druck bei der absoluten Temperatur $T_0 = 273,15 \text{ K}$

Isotherme Zustandsänderung $T = \text{Konstant}$

Gesetz von Boyle und Mariotte

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2, \text{ wenn } T = \text{konstant}$$

p_1 : Druck beim Volumen V_1

p_2 : Druck beim Volumen V_2

Allgemeine Gasgleichung

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2} = \frac{p_0 \cdot V_0}{T_0}$$

V_1, p_1 : Volumen und Druck bei der absoluten Temperatur T_1

V_2, p_2 : Volumen und Druck bei der absoluten Temperatur T_2

V_0, p_0 : Volumen und Druck bei der absoluten Temperatur $T_0 = 273,15 \text{ K}$

Universelle Gasgleichung

$$\frac{p \cdot V}{T} = n \cdot R$$

V; p : Volumen und Druck bei der absoluten Temperatur T
n : Stoffmenge in mol
R : Universelle Gaskonstante

Universelle Gaskonstante

$$R = 8,3145 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

Avogadro-Konstante

$$N_A = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Boltzmann Konstante

$$k = \frac{R}{N_A} = 1,3805 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

4.3 Ausbreitung der Wärme

Wärmestrom

$$\dot{Q} = \frac{Q}{t}$$

Q : Wärmemenge Q in J
 t : Zeit in s

$$\dot{Q} = \lambda \frac{(\vartheta_1 - \vartheta_2) \cdot A}{l}$$

$\dot{Q}$: Wärmestrom in $\frac{J}{s}$ $1 \frac{J}{s} = 1 W$

A : Querschnittsfläche
 l : Dicke des Körpers

$\vartheta_1 - \vartheta_2$: Temperaturgefälle

λ : Wärmeleitfähigkeit in $\frac{[\dot{Q}][l]}{[\Delta\vartheta][A]} = \frac{W \cdot m}{K \cdot m^2} = \frac{W}{m \cdot K}$

Wärmeübergang

$$Q = \alpha \cdot A \cdot t (\vartheta_1 - \vartheta_2)$$

Q : Wärmeenergie (Wärmemenge Q) in Joule J
 1 Kilowattstunde kWh = $3,6 \cdot 10^6$ J

A : Querschnittsfläche

$\vartheta_1 - \vartheta_2$: Temperaturgefälle

t : Zeitdauer

α : Wärmeübergangskoeffizient in $\frac{[Q]}{[A][t][\Delta\vartheta]} = \frac{J}{m^2 \cdot s \cdot K} = \frac{W}{m^2 \cdot K}$

Wärmedurchgang

$$Q = k \cdot A \cdot t \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_2)$$

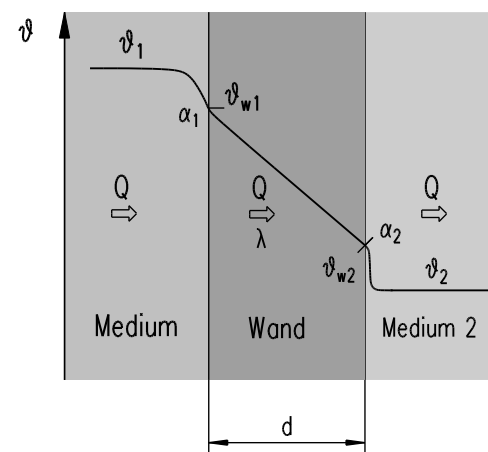
A : Querschnittsfläche

$\vartheta_1 - \vartheta_2$: Temperaturgefälle

t : Zeitdauer

k : Wärmedurchgangskoeffizient

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \sum_{i=1}^{i=n} \frac{l_i}{\lambda_i}$$



Wärmestrahlung

Wien'sches Verschiebungsgesetz

$$\lambda_{\max} = \frac{2,898 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}}{T}$$

$\lambda_{\max}$: Strahlungsmaximum
 T : Absolute Temperatur

Stefan-Boltzmann-Gesetz

$$I_S(T) = \sigma T^4$$

$I_S(T)$: Strahlungsintensität eines schwarzen Körpers
 σ : Stefan-Boltzmann Konstante
 T : Absolute Temperatur

Stefan-Boltzmann-Konstante

$$\sigma = 5,6703 \cdot 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}^4).$$

Kirchhoff'sches Gesetz

$$I = a \cdot I_S$$

I : Strahlungsintensität eines nicht schwarzen Körpers
 I_S : Strahlungsintensität eines schwarzen Körpers
 a : Absorptionsvermögen eines nicht schwarzen Körpers

5 Wärme als Energieart und Energieträger

5.1 Wärmemenge und erster Hauptsatz

Innere Energie

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

ΔU : Änderung der inneren Energie

ΔQ : Auf- oder abgegebene Wärmeenergie

ΔW : Zugeführte oder abgegebene mechanische Arbeit

Spezifische Wärmekapazität

$$\Delta Q = m \cdot c \cdot \Delta \vartheta$$

ΔQ : Wärmeenergie, die aufgenommen oder abgegeben wurde

$$[\Delta Q] = 1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm}$$

m : Masse des Körpers

c : Spezifische Wärmekapazität des Körpers in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$

$\Delta \vartheta$: Temperaturänderung des Körpers

Wärmekapazität

$$C = c \cdot m$$

C : Wärmekapazität; $[C] = 1 \frac{\text{J}}{\text{K}}$

c : spezifische Wärmekapazität des Körpers

m : Masse des Körpers

Molare Wärmekapazität C_m

$$C_m = M_r \cdot c$$

M_r : Molare Masse

Energieerhaltungssatz (Mischungsregel)

$$\Delta Q_{\text{ab}} = \Delta Q_{\text{auf}}$$

ΔQ_{ab} : abgegebene Wärmeenergie

ΔQ_{auf} : aufgenommene Wärmeenergie

1. Hauptsatz der Thermodynamik

$$dU = dQ + dW$$

dU : Änderung der inneren Energie

dQ : Auf- oder abgegebene Wärmeenergie

dW : Zugeführte oder abgegebene mechanische Arbeit

Volumenarbeit

$$dU = -p \cdot dV$$

p : Druck

dV : Volumenänderung

Isochore Zustandsänderung

Innere Energie

$$dU = m \cdot c_v dT$$

$$dU = n \cdot C_{mv} \cdot dT$$

c_v : Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

C_{mv} : Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen

n : Stoffmenge in Mol

dT : Temperaturänderung

Isobare Zustandsänderung

$$m \cdot c_v \cdot dT = m \cdot c_p \cdot dT - p \cdot dV$$

m : Masse

c_v : Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

c_p : Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck

dT : Temperaturänderung

p : Druck

dV : Volumenänderung

Molare Wärmekapazitäten

$$C_{mp} - C_{mv} = R$$

C_{mp} : Molare Wärmekapazität bei konstantem Druck

C_{mv} : Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen

R : Universelle Gaskonstante

Isobare Volumenarbeit

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} p \cdot dV = -p \int_{V_1}^{V_2} dV = -p \cdot (V_2 - V_1) = p(V_1 - V_2) = n \cdot R \cdot (T_1 - T_2)$$

W : Volumenarbeit
V₁; T₁: Ausgangsvolumen; -temperatur
V₂; T₂: Endvolumen; -temperatur
p : Druck
n : Stoffmenge in Mol
R : Universelle Gaskonstante

Isotherme Zustandsänderung

$$dQ = p \cdot dV$$

dQ: Änderung der Wärmeenergie
p : Druck
dV: Volumenänderung

Isotherme Volumenarbeit

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{n \cdot R \cdot T}{V} dV = n \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{V_1}{V_2}$$

$$W = n \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{p_2}{p_1}$$

W : Volumenarbeit
V₁; p₁: Ausgangsvolumen; -druck
V₂; p₂: Endvolumen; -druck
n : Stoffmenge in Mol
R : Universelle Gaskonstante
T : Temperatur

Adiabatische Zustandsänderung

$$dU = n \cdot C_{mv} \cdot dT = -p \cdot dV = dW$$

dU : Änderung der Inneren Energie
n : Stoffmenge in Mol
C_{mv}: Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen
dT : Temperaturänderung
p : Druck
dV : Volumenänderung
dW : Zugeführte oder abgegebene Arbeit

Adiabatexponent

$$\kappa = \frac{C_{mp}}{C_{mv}} = \frac{c_p}{c_v}$$

C_{mp} : Molare Wärmekapazität bei konstantem Druck

C_{mv} : Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen

c_p : Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck

c_v : Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

Temperatur-Volumen-Beziehung

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa-1}$$

Temperatur-Druck-Beziehung

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

Druck-Volumen-Beziehung

$$\frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa}$$

V_1 ; p_1 ; T_1 : Anfangsvolumen; -druck; -temperatur

V_2 ; p_2 ; T_2 : Endvolumen; -druck; -temperatur

κ : Adiabatexponent

Poissonsches Gesetz

$pV^{\kappa} = \text{const.}$ (Gleichung der Adiabaten eines idealen Gases)

p : Druck

V : Volumen

κ : Adiabatexponent

Volumenarbeit bei adiabatischer Zustandsänderung

$$W = n \cdot C_{mV} \cdot (T_2 - T_1)$$

$$W = \frac{p_1 V_1}{\kappa - 1} \left[\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\kappa-1} - 1 \right]$$

W : Volumenarbeit

n : Stoffmenge in Mol

C_{mV} : Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen

V_1 ; p_1 ; T_1 : Anfangsvolumen; -druck; -temperatur

V_2 ; p_2 ; T_2 : Endvolumen; -druck; -temperatur

κ : Adiabatexponent

Polytropengleichung

$$p \cdot V^n = \text{const.}$$

$$(1 < n < \kappa)$$

p : Druck
 V : Volumen
 n : Polytropenexponent

5.2 Änderung des Aggregatzustandes

Spezifische Schmelzwärme

$$q_m = \frac{\Delta Q_m}{m}$$

q_m : spezifische Schmelz-(Erstarrungs-)wärme in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

ΔQ_m : Wärmeenergie, die bei Schmelz-(Erstarrungs-)temperatur zugeführt (abgegeben) wird

m : Masse des geschmolzenen bzw. erstarrten Körper

Spezifische Verdampfungswärme

$$r_v = \frac{\Delta Q_v}{m}$$

r_v : spezifische Verdampfungs-(Kondensations-)wärme in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

ΔQ_v : Wärmeenergie, die bei Siedetemperatur (Kondensationstemperatur) zugeführt (abgegeben) wird

m : Masse des verdampften (bzw. kondensierten) Körpers

5.3 Wärme als Energieträger

Heizwert bei festen und flüssigen Stoffen

$$H = \frac{\Delta Q}{m}$$

H : Heizwert in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

ΔQ : Wärmeenergie, die durch Verbrennung frei wird

m : Masse des verbrannten Körpers

Heizwert bei flüssigen und gasförmigen Stoffen

$$H' = \frac{\Delta Q}{V}$$

H' : Heizwert in $\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}$

V : Volumen des verbrannten Stoffes

Wärmeleistung

$$P = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

P : Leistung in $1 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 1 \text{ W}$

ΔQ : Wärmeenergie, die von der Wärmequelle abgegeben wurde

Δt : Zeitintervall der Wärmeabgabe

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{\text{ab}}}{P_{\text{zu}}} = \frac{W_{\text{ab}}}{W_{\text{zu}}}$$

P_{ab} ; P_{zu} : Abgegebene bzw. zugeführte Leistung

W_{ab} ; W_{zu} : Abgegebene bzw. zugeführte Arbeit/Energie

Thermischer Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{|W|}{Q_1} = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

W : Arbeit

Q_1 ; Q_2 : Wärmemenge des Kreisprozesses

Thermischer Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$T_1; T_2$: Temperaturen bei Kreisprozessen

Entropie

$$\Delta S = \frac{\Delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

ΔS : Entropieänderung in $\frac{\text{J}}{\text{K}}$

ΔQ_{rev} : Reversibel ausgetauschte Wärmemenge

T : Temperatur

Entropie des idealen Gases

$$\Delta S = n \cdot C_{\text{mv}} \cdot \ln \frac{T_2}{T_1} + n \cdot R \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

ΔS : Entropieänderung

n : Stoffmenge in Mol

C_{mv} : molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen

$T_1; V_1$: Ausgangstemperatur, -volumen

$T_2; V_2$: Endtemperatur, -volumen

R : universelle Gaskonstante

Entropie und Wahrscheinlichkeit

Bei einem Übergang von einem Zustand mit der Wahrscheinlichkeit W_1 in einen Zustand der Wahrscheinlichkeit W_2 nimmt die Entropie zu:

$$S = k \cdot \ln W$$

$$\Delta S = S_2 - S_1 = k \cdot \ln \frac{W_2}{W_1}$$

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \quad (\text{Boltzmann-Konstante})$$

$W_1; W_2$: Wahrscheinlichkeiten

$S; S_1; S_2; \Delta S$: Entropien und Entropieänderung

2. Hauptsatz der Thermodynamik

Bei irreversiblen Vorgängen wächst die Entropie, bei reversiblen bleibt sie konstant.

$$\Delta S \geq 0$$

ΔS : Entropie

6 Schwingungen

6.1 Harmonische Schwingungen

Gegenüberstellung von Kreisbewegung und Harmonischer Schwingung

Symbol	Kreisbewegung	harmonische Schwingung
r	Bahnradius	Amplitude $\hat{y}$
T	Umlaufdauer	Schwingungsdauer
f	Frequenz	Frequenz
φ	Drehwinkel	Phasenwinkel, Phase
ω	Winkelgeschwindigkeit	Kreisfrequenz

Frequenz

$$f = \frac{z}{t}; f = \frac{1}{T}$$

f : Frequenz in s^{-1}
 z : Anzahl der Schwingungen
 t : benötigte Zeit
 T : Schwingungsdauer

$$[f] = \frac{1}{s} = 1 \text{ Hz (Hz = Hertz)}$$

Kreisfrequenz

$$\omega = 2\pi \cdot f; \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

ω : Kreisfrequenz in $\frac{\text{rad}}{s}$

Zeit-Weg-Gesetz der harmonischen Schwingung

$$y = \hat{y} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$\hat{y}$: Amplitude der Schwingung (maximale Auslenkung aus der Gleichgewichtslage)

Zeit-Geschwindigkeits-Gesetz der harmonische Schwingung

$$v = \hat{y} \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

v : Geschwindigkeit zur Zeit t

Zeit-Beschleunigungs-Gesetz der harmonischen Schwingung

$$a = -\hat{y} \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

a : Beschleunigung zur Zeit t

Kraftgesetz einer harmonischen Schwingung

$$F = -D \cdot y \quad (D = \text{Konstante})$$

$$F = -m \cdot \omega^2 \cdot \hat{y} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

F : Betrag der rücktreibenden Kraft

y : Entfernung aus der Ruhelage

Schwingungsdauer eines Fadenpendels

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

T : Schwingungsdauer

l : Länge des Pendels

g : Erdbeschleunigung

Schwingungsdauer eines Federpendels

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{c}}$$

m : Masse des schwingenden Körpers

c : Federkonstante (auch D üblich)

Gesamtenergie einer Harmonischen Schwingung

$$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot \hat{y}^2$$

m : Masse

ω : Kreisfrequenz

$\hat{y}$: Amplitude

6.2 Gedämpfte Schwingungen

$$y(t) = \hat{y}_0 \cdot e^{-k \cdot t} \cdot \sin \omega t$$

y(t) : Weg

$\hat{y}_0$: Amplitude bei t = 0

k : Dämpfungskoeffizient

7 Wellen

Ausbreitungsgeschwindigkeit (Phasengeschwindigkeit) einer Welle

$$c_P = \lambda \cdot f$$

c_P : Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle

λ : Wellenlänge

f : Frequenz

Wellengleichung einer linearen Welle

$$y(x,t) = \hat{y} \cdot \sin\left(2\pi \cdot \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right)$$

Wegdifferenz (Gangunterschied) und Phasendifferenz

$$\Delta\varphi = (\Delta s / \lambda) \cdot 2\pi$$

$\Delta\varphi$: Phasendifferenz

Δs : Gangunterschied

λ : Wellenlänge

Überlagerung von kohärenten Wellen

Konstruktive Interferenz

$$\Delta s = n \cdot \lambda$$

$$\Delta\varphi = n \cdot 2\pi$$

mit $n = 0, 1, 2, \dots$

Destruktive Interferenz

$$\Delta s = (2n - 1) \cdot \lambda / 2$$

$$\Delta\varphi = (2n - 1) \cdot \pi$$

mit $n = 1, 2, \dots$

Brechungsgesetz

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{c_{p1}}{c_{p2}}$$

$\alpha; \beta$: Die in den Medien gemessenen Winkel

$c_{p1}; c_{p2}$: Ausbreitungsgeschwindigkeiten (Phasengeschwindigkeiten) der Wellen in den Medien

Stehende Wellen

$$\lambda_n = 4l / (2n + 1)$$

$$\lambda_n = 2l / (n+1)$$

mit $n = 0, 1, 2, \dots$

l : Länge des Wellenträgers

8 Schall

Schalleistung

$$P = \frac{W}{t}$$

P : Schalleistung in Watt [W]

W : von der Schallquelle abgegebene Energie

t : benötigte Zeit

Schallstärke (Schallintensität)

$$I = \frac{W}{A \cdot t}; I = \frac{P}{A}$$

I : Schallintensität in Watt je Quadratmeter $\left[\frac{W}{m^2} \right]$

W : Schallenergie, die in der Zeit t senkrecht durch die Fläche A transportiert wird

P : Schalleistung

Lautstärke

$$L = 10 \cdot \lg \frac{p^2}{p_0^2} = 20 \cdot \lg \frac{p}{p_0}$$

L : Lautstärke gemessen in dB

dB : Dezibel

p : Schalldruck

p₀ : Hörschwelle $\left(p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \frac{N}{m^2} \right)$

Dopplereffekt

Bewegter Sender

$$f' = f \frac{1}{1 - \frac{v}{c}}$$

$$\Delta f = f' - f = f \cdot \frac{v}{c - v}$$

Bewegter Empfänger

$$f' = f \cdot \left(1 + \frac{v}{c} \right)$$

$$\Delta f = f' - f = f \cdot \frac{v}{c}$$

f' : Dopplerfrequenz

c : Schallgeschwindigkeit

v : Geschwindigkeit von Sender oder Empfänger

9 Eigenschaften des Lichtes**Strahlenfluss**

$$\Phi_e = \frac{dQ_e}{dt}$$

$$\Phi_e = \frac{Q_e}{t}$$

Φ_e : Strahlungsfluss bzw. Strahlungsleistung in W

dQ_e : empfangene Energie in J

Energieflussdichte

$$\varphi = \frac{d\Phi_e}{dA_{\perp}}$$

$$\varphi = \frac{\Phi_e}{A_{\perp}}$$

φ : Energieflussdichte bzw. Strahlungsflussdichte in W/m²

$A_{\perp}$: Querschnittsfläche des Strahlungsflusses

Φ_e : Strahlungsfluss

Raumwinkel

$$\Omega = \frac{A_2}{r^2}$$

Ω : Raumwinkel in sr (Steradian; wegen m²/m² dimensionslos)

A_2 : von der Strahlung getroffener Teil einer Kugel­fläche

r : zugehöriger Radius

Strahlstärke, Lichtstärke

$$I_e = \frac{d\Phi_e}{d\Omega}$$

$$I = \frac{\Phi}{\Omega}$$

I_e : Strahlstärke in W/sr

I : Lichtstärke in cd (Candela)

Solarkonstante

$$\varphi_{S0} = 1,35 \text{ kW / m}^2$$

Beleuchtungsstärke

$$E = \frac{d\Phi}{dA}$$

(ungleichmäßige Verteilung)

E : Beleuchtungsstärke in lx

$$E_m = \frac{\Phi}{A}$$

E_m : mittlere Beleuchtungsstärke in lx

$$E = \frac{I}{r^2}$$

Leuchtdichte

$$L = \frac{dI}{dA}$$

(ungleichmäßige Verteilung)

L : Leuchtdichte in $\frac{cd}{m^2}$

$$L = \frac{I}{A}$$

$$L = \frac{I_\varepsilon}{A \cdot \cos \varepsilon}$$

(bei schräger Fläche)

Lichtmenge

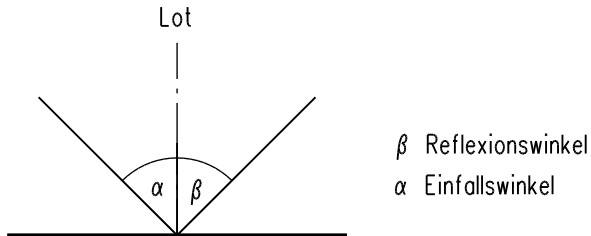
$$Q = \Phi \cdot t$$

Q : Lichtmenge in lms

10 Geometrische Optik

10.1 Reflexion

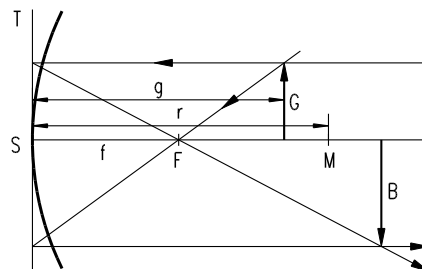
$$\beta = \alpha$$



Sphärische Spiegel

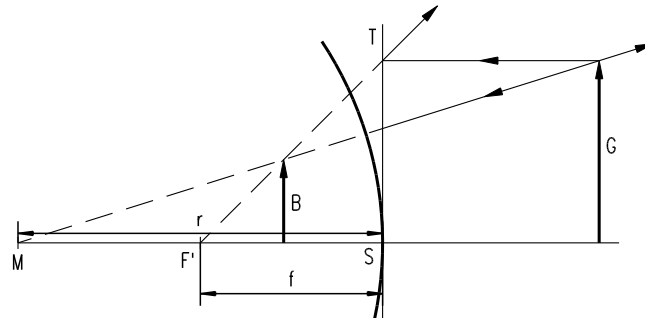
Hohlspiegel

$$f = \frac{r}{2}$$



Wölbspiegel

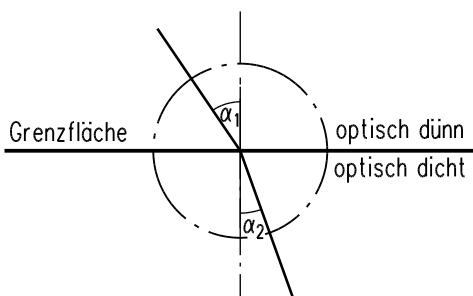
$$f = -\frac{r}{2}$$



f : Brennweite (Entfernung des Brennpunkts von der Spiegelmittle)
 r : Krümmungsradius des Spiegels

10.2 Brechung

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{n_2}{n_1}$$



n : Brechzahl
 α_1 : Einfallswinkel
 α_2 : Brechungswinkel

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

c_1, c_2 : Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Medien

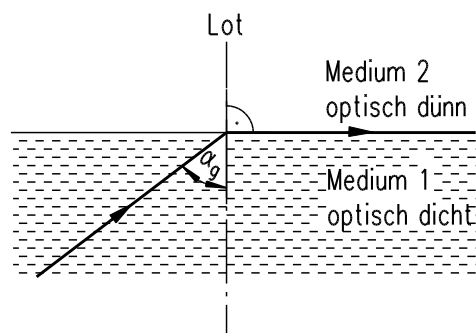
n_1, n_2 : Brechungsindizes

Totalreflexion

$$\sin \alpha_{gr} = \frac{n_2}{n_1}$$

α_{gr} : Grenzwinkel der Totalreflexion

n : Brechzahl



Ablenkwinkel beim Durchgang eines Lichtstrahls durch ein Prisma

$$\delta = (\alpha_1 - \beta_1) + (\beta_2 - \alpha_2), \text{ oder } \delta = \alpha_1 + \beta_2 - \omega$$

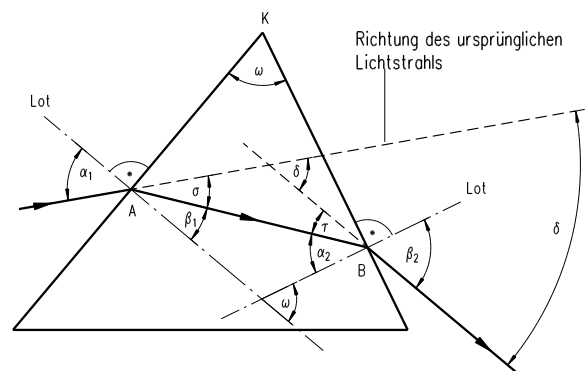
δ : Ablenkwinkel

α_1 : Einfallswinkel

α_2 : Brechungswinkel
beim Eintritt in das Prisma

β_1 : Einfallswinkel

β_2 : Brechungswinkel beim
Austritt aus dem Prisma



10.3 Abbildungen

Abbildungsmaßstab (Lochkamera)

$$A = \frac{B}{G}$$

A : Abbildungsmaßstab

B : Bildgröße

G : Gegenstandsgröße

Abbildungsgesetz (Lochkamera)

$$\frac{b}{g} = \frac{B}{G}$$

b : Bildweite

g : Gegenstandsweite

Gesetze der Linsenabbildung

$$\frac{B}{G} = \frac{b}{g} \quad \text{für reelles Bild}$$

$$\frac{B}{G} = \frac{-b}{g} \quad \text{für virtuelles Bild}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$$

$$D = \frac{1}{f}$$

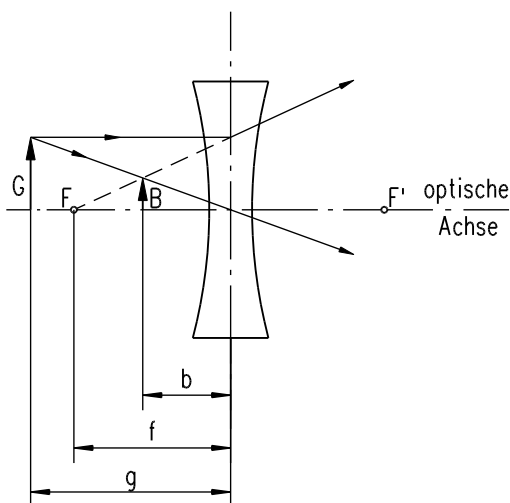
B : Bildgröße

G : Gegenstandsgröße

b : Bildweite (negativ für virtuelle Bilder)

g : Gegenstandsweite

f : Brennweite

D : Brechkraft in $\frac{1}{m} = 1 \text{ dpt (Dioptrie)}$ **Bildkonstruktion**Zerstreuungslinsen

f : Brennweite (negativ)

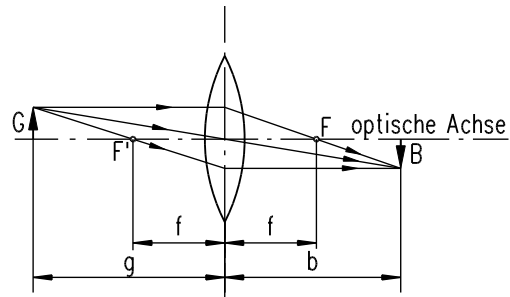
g : Gegenstandsweite

b : Bildweite

B : Bildgröße

G : Gegenstandsgröße

Sammellinsen



Vergrößerung optischer Instrumente

$$V = \frac{\alpha_m}{\alpha_0}$$

V : Vergrößerung

α_m : Sehwinkel mit Instrument

α_0 : Sehwinkel ohne Instrument

Vergrößerung der Lupe

$$V = \frac{s_0}{f}$$

s_0 : deutliche Sehweite ($s_0 = 25 \text{ cm}$)

f : Brennweite

11 Licht als Wellenerscheinung

Beugung und Interferenz

Doppelspalt

Maxima

$$\sin \alpha_n = n \cdot \lambda / d$$

Minima

$$\sin \alpha_n = (2n+1) \cdot \lambda / (2 \cdot d)$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

Gitter

Maxima

$$\sin \alpha_n = n \cdot \lambda / d$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

Einzelspalt

Minima

$$\sin \alpha_n = n \cdot \lambda / d$$

Maxima

$$\sin \alpha_n = (2n+1) \cdot \lambda / (2 \cdot d)$$

$$n = 1, 2, \dots$$

Bragg-Gleichung

$$n \cdot \lambda = 2d \sin \theta$$

Anhang

Griechisches Alphabet

A α Alpha	B β Beta	Γ γ Gamma	Δ δ Delta	Ε ε Epsilon	Ζ ζ Zeta
Η η Eta	Θ θ Theta	Ι ι Iota	Κ κ Kappa	Λ λ Lambda	Μ μ My
Ν ν Ny	Ξ ξ Xi	Ο ο Omikron	Π π Pi	Ρ ρ Rho	Σ σ Sigma
Τ τ Tau	Υ υ Ypsilon	Φ φ Phi	Χ χ Chi	Ψ ψ Psi	Ω ω Omega

Zehnerpotenzen und Teile von Einheiten

E	Exa-	10 ¹⁸	M	Mega-	10 ⁶	d	Dezi-	10 ⁻¹	n	Nano-	10 ⁻⁹
P	Peta-	10 ¹⁵	k	Kilo-	10 ³	c	Zenti-	10 ⁻²	p	Pico-	10 ⁻¹²
T	Tera-	10 ¹²	h	Hekto-	10 ²	m	Milli-	10 ⁻³	f	Femto-	10 ⁻¹⁵
G	Giga-	10 ⁹	da	Deka-	10 ¹	μ	Mikro-	10 ⁻⁶	a	Atto-	10 ⁻¹⁸

Das Periodensystem

3	Ordnungszahl
Li	Elementsymbol
6,9	relative Atommasse

Periode	Hauptgruppen		Nebengruppen										Hauptgruppen					
	I a	II a	III b	IV b	V b	VI b	VII b	VIII	VIII	VIII	I b	II b	III a	IV a	V a	VI a	VII a	VIII
1	1 H 1,0																	2 He 4,0
2	3 Li 6,9	4 Be 9,0											5 B 10,8	6 C 12,0	7 N 14,0	8 O 16,0	9 F 19,0	10 Ne 20,2
3	11 Na 23,0	12 Mg 24,3											13 Al 27,0	14 Si 28,1	15 P 31,0	16 S 32,1	17 Cl 35,5	18 Ar 39,9
4	19 K 39,1	20 Ca 40,1	21 Sc 45,0	22 Ti 47,9	23 V 50,9	24 Cr 52,0	25 Mn 54,9	26 Fe 55,8	27 Co 58,9	28 Ni 58,7	29 Cu 63,5	30 Zn 65,4	31 Ga 69,7	32 Ge 72,6	33 As 74,9	34 Se 79,0	35 Br 79,9	36 Kr 83,8
5	37 Rb 85,5	38 Sr 87,6	39 Y 88,9	40 Zr 91,2	41 Nb 92,9	42 Mo 95,9	43 Tc 99	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3
6	55 Cs 132,9	56 Ba 137,3	57...71	72 Hf 178,5	73 Ta 180,9	74 W 183,9	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po 210	85 At 210	86 Rn (222)
7	87 Fr 223	88 Ra 226	89...103	104 Ku 261	105 Ha	(gekürzte Darstellung)												

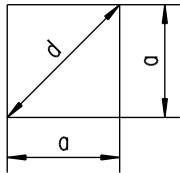
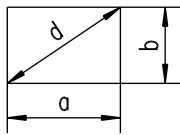
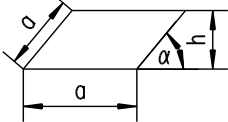
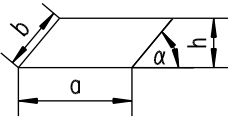
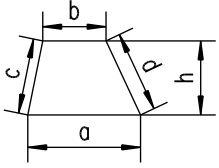
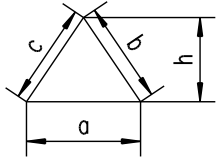
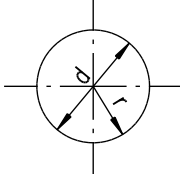
Wichtige Elemente mit Kurzzeichen

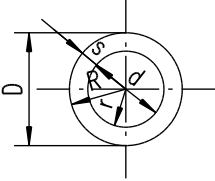
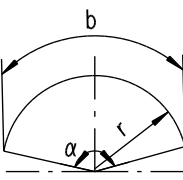
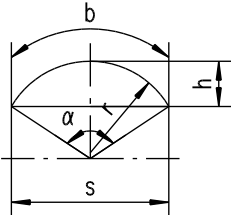
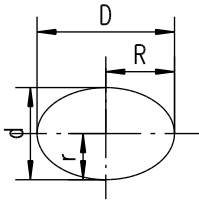
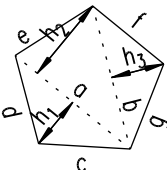
Wasserstoff	H		Natrium	Na	Chlor	Cl	Silber	Ag
Helium		He	Magnesium	Mg	Calcium	Ca	Zinn	Sn
Kohlenstoff	C		Aluminium	Al	Eisen	Fe	Gold	Au
Stickstoff		N	Silicium	Si	Nickel	Ni	Quecksilber	Hg
Sauerstoff	O		Phosphor	P	Kupfer	Cu	Blei	Pb
Neon	Ne		Schwefel	S	Zink	Zn	Uran	U

Konstanten

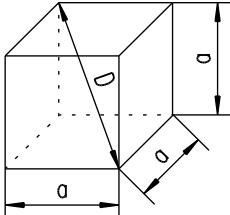
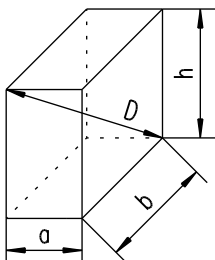
Absoluter Nullpunkt	$T = 0 \text{ K}$ $\vartheta_0 = -273{,}15 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Fallbeschleunigung	$g = 9{,}81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Lichtgeschwindigkeit	$c = 2{,}9979 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
Physikalischer Normaldruck	$p_n = 101325 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

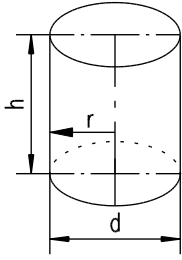
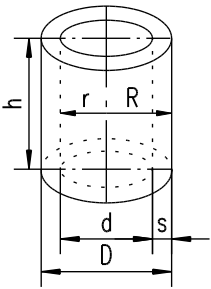
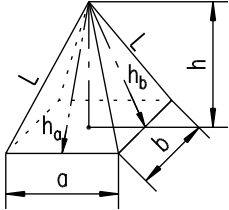
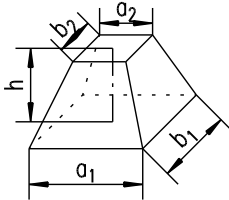
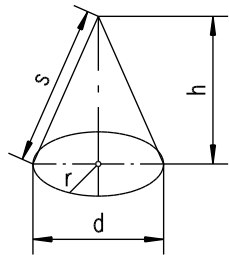
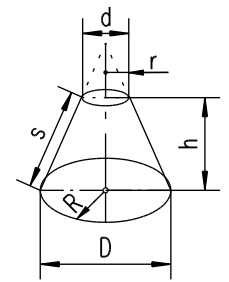
Flächenberechnung

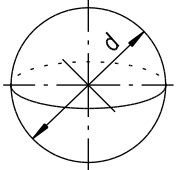
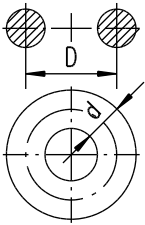
Quadrat		Fläche $A = a^2$ Umfang $U = 4 \cdot a$ $d = \sqrt{2} \cdot a$
Rechteck		$A = a \cdot b$ $U = 2 \cdot (a + b)$ $d = \sqrt{a^2 + b^2}$
Rhombus (Raute)		$A = a \cdot h$ $U = 4 \cdot a$ $h = a \cdot \sin \alpha$
Parallelogramm		$A = a \cdot h$ $U = 2 \cdot (a + b)$ $h = b \cdot \sin \alpha$
Trapez		$A = \frac{a+b}{2} \cdot h$ $U = a + b + c + d$
Dreieck		$A = \frac{a \cdot h}{2}$ $U = a + b + c$
Kreis		$A = \pi \cdot r^2$ $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ $U = \pi \cdot 2 \cdot r = \pi \cdot d$

Kreisring		$A = \pi \cdot (R^2 - r^2)$ $A = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$ $s = R - r$ $A = \pi \cdot (d + s) \cdot s$
Kreisausschnitt		$A = \frac{b \cdot r}{2}$ $b = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180^\circ}$
Kreisabschnitt		$A = \frac{b \cdot r - s \cdot (r - h)}{2}$ $b = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180^\circ}$ $s = 2 \cdot \sqrt{2 \cdot h \cdot r - h^2}$ $s = 2 \cdot r \cdot \sin(\alpha / 2)$
Ellipse		$A = \frac{\pi \cdot D \cdot d}{4}$ $U \approx \pi \cdot \frac{D + d}{2}$ $U = \pi \cdot \sqrt{2 \cdot (R^2 + r^2)}$
Vieleck		Zerlegung in Dreiecke: $A = A_1 + A_2 + A_3$ $A = \frac{a \cdot h_1 + a \cdot h_2 + a \cdot h_3}{2}$ $U = c + d + e + f + g$

Körperberechnung

Würfel (Kubus)		Volumen $V = a^3$ Oberfläche $A = 6 \cdot a^2$ Kantenlänge $a = \sqrt[3]{V}$ Raumdiagonale $D = a \cdot \sqrt{3}$
Prisma		$V = a \cdot b \cdot h$ $A = 2(a \cdot b + a \cdot h + b \cdot h)$ $D = \sqrt{a^2 + b^2 + h^2}$

Zylinder		$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ Mantelfläche A_M: $A_M = \pi \cdot d \cdot h$ Oberfläche A: $A = \pi \cdot d \cdot h + \frac{\pi \cdot d^2}{2}$
Hohlzylinder		$V = \pi \cdot (R^2 - r^2) \cdot h$ $V = \frac{\pi \cdot h}{4} (D^2 - d^2)$ $s = R - r$ $V = \pi \cdot (d + s) \cdot s \cdot h$ $A = \pi \left\{ h \cdot (D + d) + \frac{D^2 - d^2}{2} \right\}$
Pyramide		$V = \frac{a \cdot b \cdot h}{3}$ $h_a = \sqrt{h^2 + 0,25 \cdot b^2}$ $h_b = \sqrt{h^2 + 0,25 \cdot a^2}$ $L = \sqrt{h_b^2 + 0,25 \cdot b^2}$ $A = a \cdot b + b \cdot h_b + a \cdot h_a$
Pyramidenstumpf		$V = \frac{h}{3} (A_1 + \sqrt{A_1 \cdot A_2} + A_2)$ mit: $A_1 = a_1 \cdot b_1$ $A_2 = a_2 \cdot b_2$
Kegel		$V = \frac{\pi \cdot d^2 \cdot h}{12} = \frac{1}{3} \pi \cdot r^2 \cdot h$ $s = \sqrt{h^2 + 0,25 \cdot d^2}$ $A = \frac{\pi \cdot d \cdot s}{2} + \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \pi \cdot r \cdot (r + s)$ $A = \frac{\pi \cdot d}{2} \left(\sqrt{h^2 + \frac{d^2}{4}} + \frac{d}{2} \right)$
Kegelstumpf		$V = \frac{\pi \cdot h}{12} \cdot (D^2 + D \cdot d + d^2)$ $s = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}$ $A = \frac{\pi \cdot s}{2} (D + d) + \frac{\pi}{4} (D^2 + d^2)$

Kugel		$V = \frac{\pi \cdot d^3}{6}$ $V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$ $A = \pi \cdot d^2$
Zylindrischer Ring		$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \pi \cdot D$ $A = \pi \cdot d \pi \cdot D$

Dichte ρ fester Stoffe bei 20 °C

Feste Stoffe	Dichte ρ in kg/dm ³	Feste Stoffe	Dichte ρ in kg/dm ³
Aluminium (gewalzt)	2,7	Zink (gegossen)	7,20
Blei	11,34	Platin	21,4
Bronze (gewöhnlich)	8,6	Basalt	3,0
Eisen	7,86	Chrom	7,1
Gold	19,3	Kalkstein	2,7
Gusseisen	7,2 bis 7,6	Gips (gebrannt)	1,6 bis 1,8
Konstantan	8,8	Kalk (gebrannt)	0,9 bis 1,2
Kupferdraht (hart)	8,96	Kies (trocken)	1,9 bis 2,0
Magnesium	1,74	Sand (feucht)	1,9 bis 2,1
Messing	8,1 bis 8,6	Sand (trocken)	1,4 bis 1,6
Natrium	0,97	Diamant	3,6
Nickeldraht (hart)	8,76	Eis (0°C)	0,92
Silber	10,40	Kork	0,24
Stahl	7,7 bis 7,86	Granit	2,5 bis 2,7
Titan	4,5	Kristallglas	2,9
Uran	18,7	Quarzglas	2,2
Wolfram	19,3	Gummi	1,1
Wolframstahl	9,0	Balsaholz	0,08 bis 0,2
Zink (gewalzt)	7,15	Buchenholz	0,6 bis 0,9

Dichte ρ von Flüssigkeiten bei 20 °C

Flüssigkeit	Dichte ρ in kg/dm^3	Flüssigkeit	Dichte ρ in kg/dm^3
Äthanol	0,789	Salzsäure (25 %)	1,1
Benzin	0,70 bis 0,74	Salzsäure (40 %)	1,195
Benzol	0,88	Schwefelkohlenstoff	1,26
Diäthyläther	0,72	Schwefelsäure (50 %)	1,40
Dieselöl	0,85 bis 0,88	Schwefelsäure (100 %)	1,83
Glycerin	1,26	Seewasser	1,02
Pentan	0,623	Spiritus	0,83
Petroleum	0,8 bis 0,82	Tetrachlorkohlenstoff	1,598
Quecksilber	13,55	Toluol	0,866
Salpetersäure (50 %)	1,31	Wasser (4 °C)	1,0000
		Wasser (0 °C)	0,9982

Dichte ρ von Gasen im Normzustand

Gas	Dichte ρ in kg/m^3	Gas	Dichte ρ in kg/m^3
Ammoniak	0,771	Ozon	2,22
Acetylen	1,171	Propan	2,0
Chlor	3,23	Sauerstoff	1,429
Helium	0,179	Schwefeldioxid	2,93
Kohlendioxid	1,977	Stadtgas	0,6
Kohlenmonoxid	1,250	Stickstoff	1,250
Luft (trocken)	1,293	Wasserstoff	0,090
Methan	0,717		

Haftreibungszahlen μ_0 und Gleitreibungszahlen μ verschiedener Werkstoffe

Stoffe	Haftreibungszahl μ_0	Gleitreibungszahl μ		Rollreibungszahl (f in m)
		trocken	flüssig	
Stahl/Stahl	0,25	0,15	0,06	$5 \cdot 10^{-5}$ bis $5 \cdot 10^{-4}$
Stahl/CuSn-Legierung	0,25	0,2	0,05	
Stahl/Grauguss	0,25	0,2	0,08	
Holz/Metall	0,5	0,4	0,1	
Lederdichtung/Metall	0,6	0,2	0,12	
Gummireifen/Asphalt	0,8	0,7	0,3	$2 \cdot 10^{-5}$ bis $3 \cdot 10^{-5}$

Dynamische Viskosität η bei 20 °C

Stoff	Dynamische Viskosität η in 10^{-3} Pa s	Stoff	Dynamische Viskosität η in 10^{-3} Pa s
Äthanol	1,20	Tetrachlorkohlenstoff	0,97
Benzol	0,648	Toluol	0,585
Diäthyläther	0,24	Ammoniak	0,224
Glycerin	1480	Helium	0,022
Methanol	0,587	Kohlendioxid	0,0147
Motoröl	20 bis 10^4	Methan	0,0108
Pech	$3 \cdot 10^{10}$	Sauerstoff	0,0203
Petroleum	1,46	Stickstoff	0,0175
Quecksilber	1,554	Wasserstoff	0,013
Schweres Wasser	1,26	Luft	0,0171

Eigenschaften von Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur

ϑ in °C	0	10	20	30	40	50
ρ in kg/dm^3	0,99984	0,9997	0,9982	0,9957	0,9922	0,9881
p_s in Pa	611	1228	2340	4244	7313	12332
σ in 10^{-2} N/m	7,56	7,40	7,25	7,09	6,93	6,78
η in 10^{-3} Pa s	1,79	1,31	1,00	0,80	0,65	0,55
ϑ in °C	60	70	80	90	100	
ρ in kg/dm^3	0,9832	0,9778	0,9718	0,9653	0,9584	
p_s in Pa	19865	31197	42329	70127	101325	
σ in 10^{-2} N/m	6,57	6,45	6,30	6,12	5,88	
η in 10^{-3} Pa s	0,47	0,40	0,36	0,32	0,28	
ϑ ; ρ Dichte; p_s Sättigungsdruck; σ Kapillaritätskonstante; η dynamisch Viskosität						

Längenausdehnungszahlen

Stoff	α in $\frac{1}{K}$
Aluminium	$2,40 \cdot 10^{-5}$
Beton	$1,20 \cdot 10^{-5}$
Blei	$2,90 \cdot 10^{-5}$
Eisen	$1,25 \cdot 10^{-5}$
Glas	$0,79 \cdot 10^{-5}$
Gold	$1,43 \cdot 10^{-5}$
Iridium	$0,66 \cdot 10^{-5}$
Kupfer	$1,60 \cdot 10^{-5}$
Messing	$1,80 \cdot 10^{-5}$
Naphthalin	$9,40 \cdot 10^{-5}$
Platin	$0,90 \cdot 10^{-5}$
Plexiglas	$7,00 \cdot 10^{-5}$
Porzellan	$0,35 \cdot 10^{-5}$
PVC	$7,80 \cdot 10^{-5}$ bis $15 \cdot 10^{-5}$
Quarzglas	$0,05 \cdot 10^{-5}$
Silber	$2,00 \cdot 10^{-5}$
Stahl (unlegiert)	$1,20 \cdot 10^{-5}$
Stahl, V2A	$1,60 \cdot 10^{-5}$
Zelluloid	$10,00 \cdot 10^{-5}$
Zink	$3,00 \cdot 10^{-5}$
Zinn	$2,30 \cdot 10^{-5}$

Wärmeleitfähigkeit λ

Stoff	λ in $\frac{W}{m \cdot K}$
Aluminium	200
Baustahl	60
Edelstahl	14
Gusseisen	58
Kupfer	380
Silber	410
Stahlbeton	2,1
Ziegel	0,5 ... 0,9
Glas	0,80
Holz (Mittelwert)	0,15
Kork	0,05
Luft (ruhend)	0,023
Schafwolle	0,040
Wärmedämmstoffe	0,025 ... 0,050
Wasserstoff	0,19
Wasser	0,58

Volumenausdehnungszahlen

Flüssigkeit	β in $\frac{1}{K}$
Äther	$16,2 \cdot 10^{-4}$
Alkohol	$11,0 \cdot 10^{-4}$
Azeton	$14,3 \cdot 10^{-4}$
Benzin	$11,0 \cdot 10^{-4}$
Benzol	$10,6 \cdot 10^{-4}$
Glycerin	$5,0 \cdot 10^{-4}$
Heizöl	$9,6 \cdot 10^{-4}$
Petroleum	$9,6 \cdot 10^{-4}$
Quecksilber	$1,8 \cdot 10^{-4}$
Wasser	$1,8 \cdot 10^{-4}$

Heizwert

fester, flüssiger Stoff	H in $\frac{kJ}{kg}$
Benzin	43500
Brikett	17000...20000
Dieselmotortreibstoff	42000
Heizöl	37000...40000
Holz	12500...16000
Spiritus	25000...27000
Steinkohle	30000...36000

Gase	H' in $\frac{kJ}{m^3}$
Acetylen	59000
Propangas	47000
Stadtgas	17500
Wasserstoff	11000

Spezifische Wärmekapazitäten

feste Körper	c in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
Aluminium	0,895
Beton	0,84
Blei	0,130
Eis	2,10
Eisen	0,460
Glas	0,66...0,84
Gold	0,131
Iridium	0,129
Konstanten	0,410
Kupfer	0,389
Magnesium	1,006
Messing	0,385
Naphtalin	1,257
Platin	0,132
Quarzglas	0,729
Silber	0,233
Stahl	0,42...0,67
Zink	0,388
Zinn	0,219

Flüssigkeiten	c in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
Alkohol	2,43
Benzol	1,73
Chloroform	0,493
Glycerin	2,388
Öl	1,97
Petroleum	2,14
Quecksilber	0,14
Schwefelsäure	1,45
Terpentinöl	1,80
Wasser	4,19

Gase	c_p in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$	c_v in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
Ammoniak	2,19	1,67
Helium	5,24	3,157
Luft	1,01	0,71
Sauerstoff	0,92	0,67
Stickstoff	1,05	0,75
Wasserdampf	1,97	1,394
Wasserstoff	14,3	10,1

c_p : spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck

c_v : spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

Schmelztemperatur ϑ_m und spezifische Schmelzwärme q_m einiger Stoffe bei 1013 h Pa Druck

Stoff	ϑ_m in $^{\circ}\text{C}$	q_m in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$
Aluminium	658	398
Blei	327	25
Eis	0	335
Eisen	1530	268
Kupfer	1084	205
Magnesium	650	373
Naphtalin	80,1	151
Nickel	1452	300
Platin	1770	113
Quecksilber	-39	11,7
Silber	960,5	105
Zink	419,4	103
Zinn	232	58,6

Siedetemperatur ϑ_v und spezifische Verdampfungswärme r_v einiger Stoffe bei 1013 h Pa Druck

Stoff	ϑ_v in °C	r_v in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$
Äther	35	368
Alkohol	78	859
Ammoniak	−34	1344
Benzol	80	393
Chloroform	61	279
Glycerin	64,5	1102
Luft	−193	209
Quecksilber	357	284
Sauerstoff	−183	214
Wasser	100	2257
Wasserstoff	−253	461

Brechungsindizes n (bei 20°C)

Medium	n
Äthylalkohol	1,362
Benzol	1,501
Diamant	2,417
Flintglas (F 3)	1,613
Flintglas (SF 2)	1,648
Kanadabalsam	1,544
Kronglas (BK 7)	1,516
Kronglas (SK 1)	1,610
Luft (1013 h Pa)	$1,000272 \approx 1$
Quarzglas	1,458
Schwefelkohlenstoff	1,628
Steinsalz	1,542
Wasser	1,333

Spektrum der elektromagnetischen Strahlung

Wellenlänge	Frequenz	Art der Strahlung		Anwendung
$\uparrow$ λ /m 10 ⁴ 10 ³ 10 ² 10 ¹ 10 ⁰ 10 ⁻¹ 10 ⁻² 10 ⁻³ 10 ⁻⁴ 10 ⁻⁵ 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁷ 10 ⁻⁸ 10 ⁻⁹ 10 ⁻¹⁰ 10 ⁻¹¹ 10 ⁻¹²	10 ⁴	Technische Hochfrequenz	Langwellen	Rundfunk und Telegrafie
	10 ⁵		Mittelwellen	
	10 ⁶		Kurzwellen	
	10 ⁷		Ultrakurzwellen	
	10 ⁸			
	10 ⁹	Infrarot	Mikrowellen	Fernseher Radartechnik
	10 ¹⁰			
	10 ¹¹			
	10 ¹²			
	10 ¹³		Wärmestrahlung	Medizin Infrarot-Spektroskopie
	10 ¹⁴			
	10 ¹⁵	sichtbares Licht		Beleuchtung
	10 ¹⁶	Ultraviolett		Laser-Spektroskopie
	10 ¹⁷	Röntgenstrahlen		Medizin, Grobstruktur- und Feinstrukturanalysen
	10 ¹⁸			
	10 ¹⁹			
	10 ²⁰		Gammastrahlung	
f $\downarrow$ Hz				